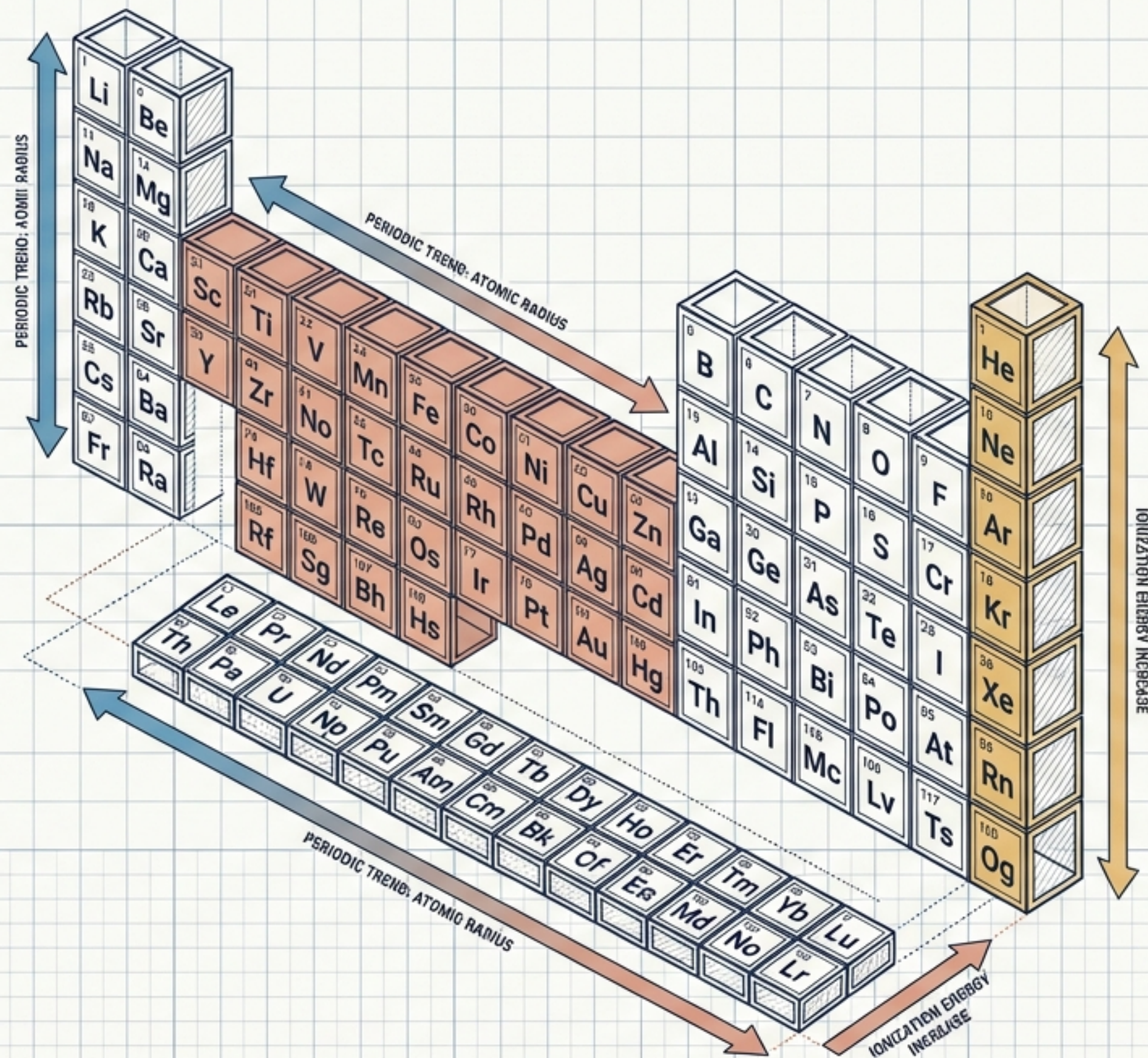


অধ্যায় ৪

এসএসসি রসায়ন: পর্যায় সারণি

মৌলসমূহের বৈশিষ্ট্য, ট্রেন্ডস
এবং পরীক্ষার সম্পূর্ণ গাইড





পর্যায় সারণি কী?

১১৮টি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যার ক্রমানুসারে সাজানো একটি ছক, যা মৌলের পর্যায়বৃত্তিক পরিবর্তন দেখায়।



সহজ মুখস্থ

মৌলের ধর্ম সহজে মনে রাখা যায়।



ভবিষ্যদ্বাণী

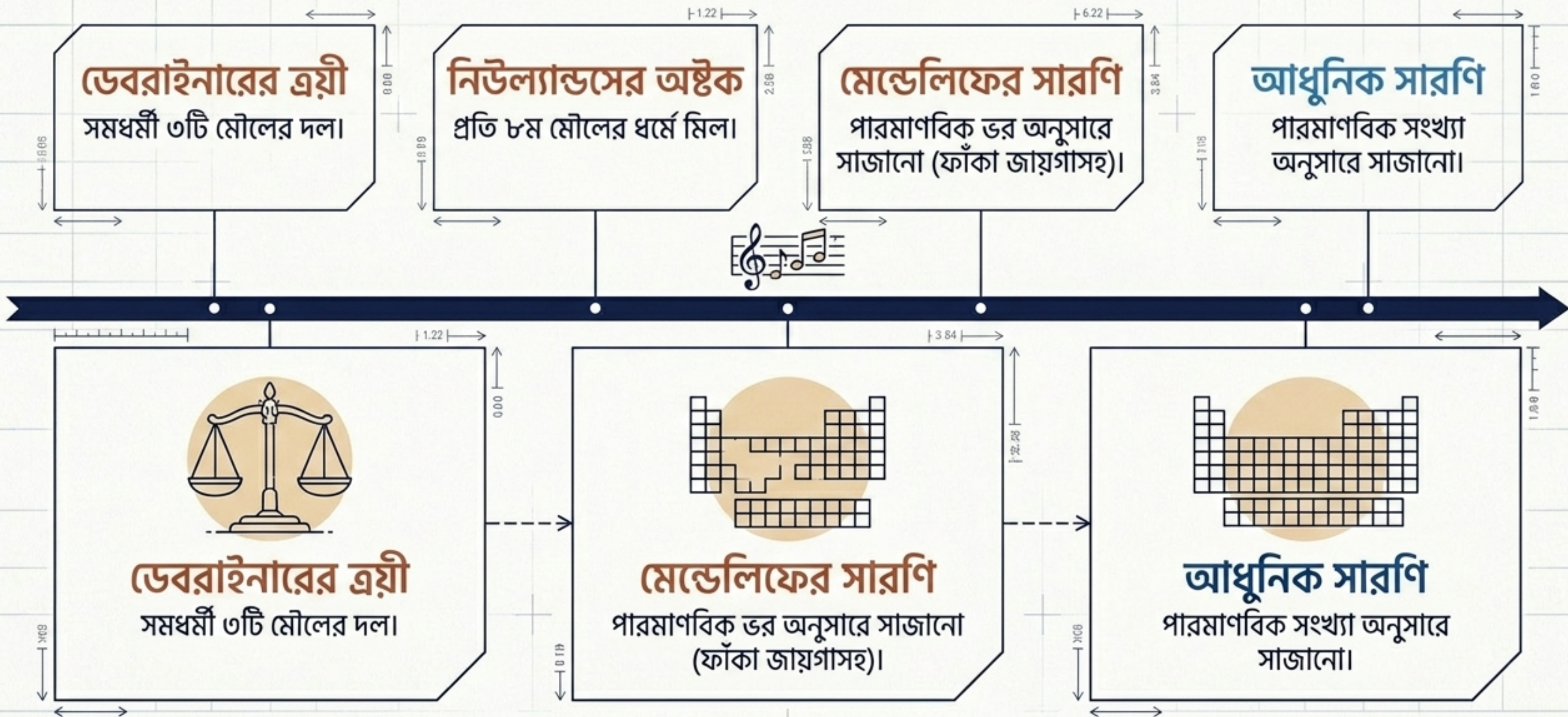
নতুন বা অজানা মৌলের ধর্ম অনুমান করা যায়।



রাসায়নিক বিক্রিয়া

যৌগ গঠন ও বিক্রিয়ার ধরন বোঝা সহজ হয়।

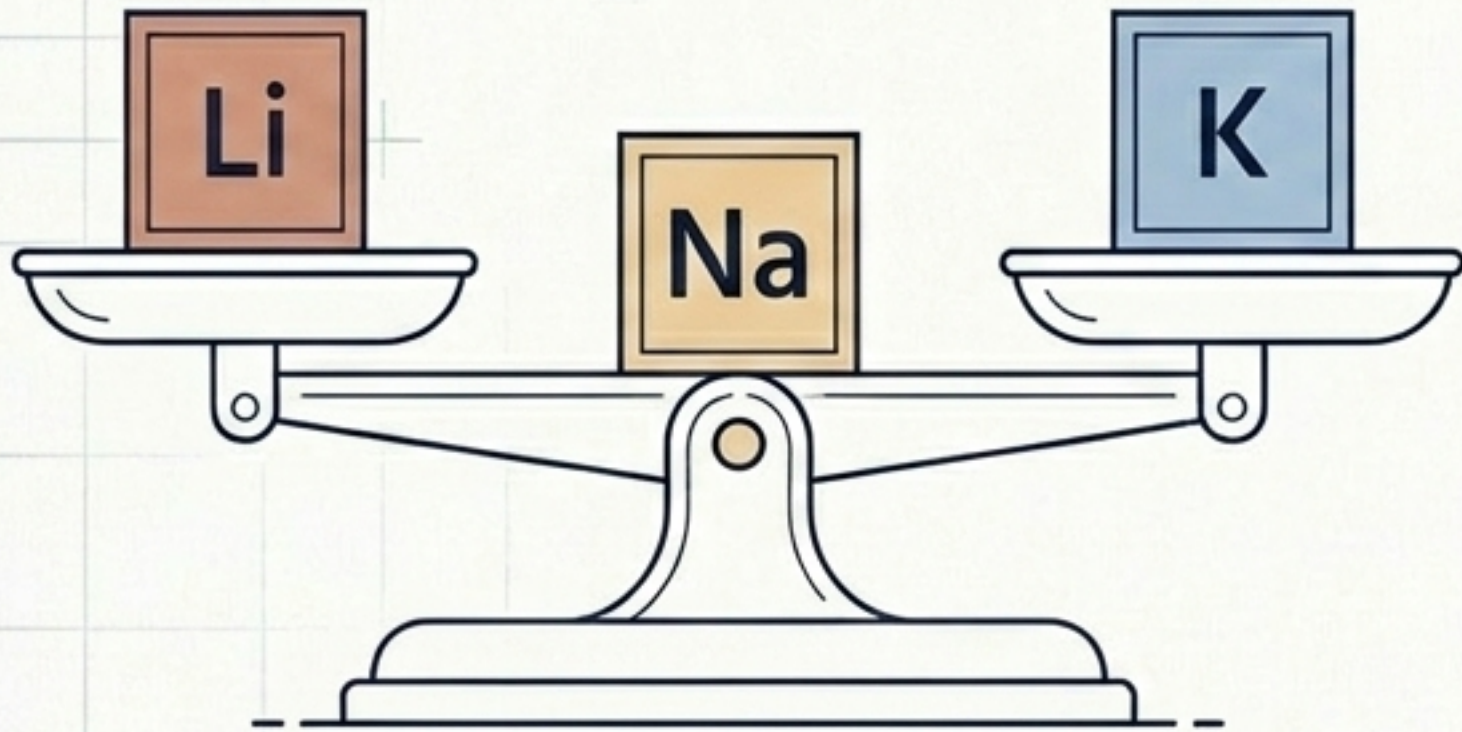
ইতিহাস ও বিবর্তন: পর্যায় সারণির বিকাশ



প্রাথমিক যুগের সূত্রসমূহ

ত্রয়ী সূত্র (Dobereiner)

$$\frac{\text{Li} + \text{K}}{2} = \text{Na}$$



মাঝের মৌলের পারমাণবিক ভর দুই প্রান্তের গড়ের সমান।

অষ্টক সূত্র (Newlands)

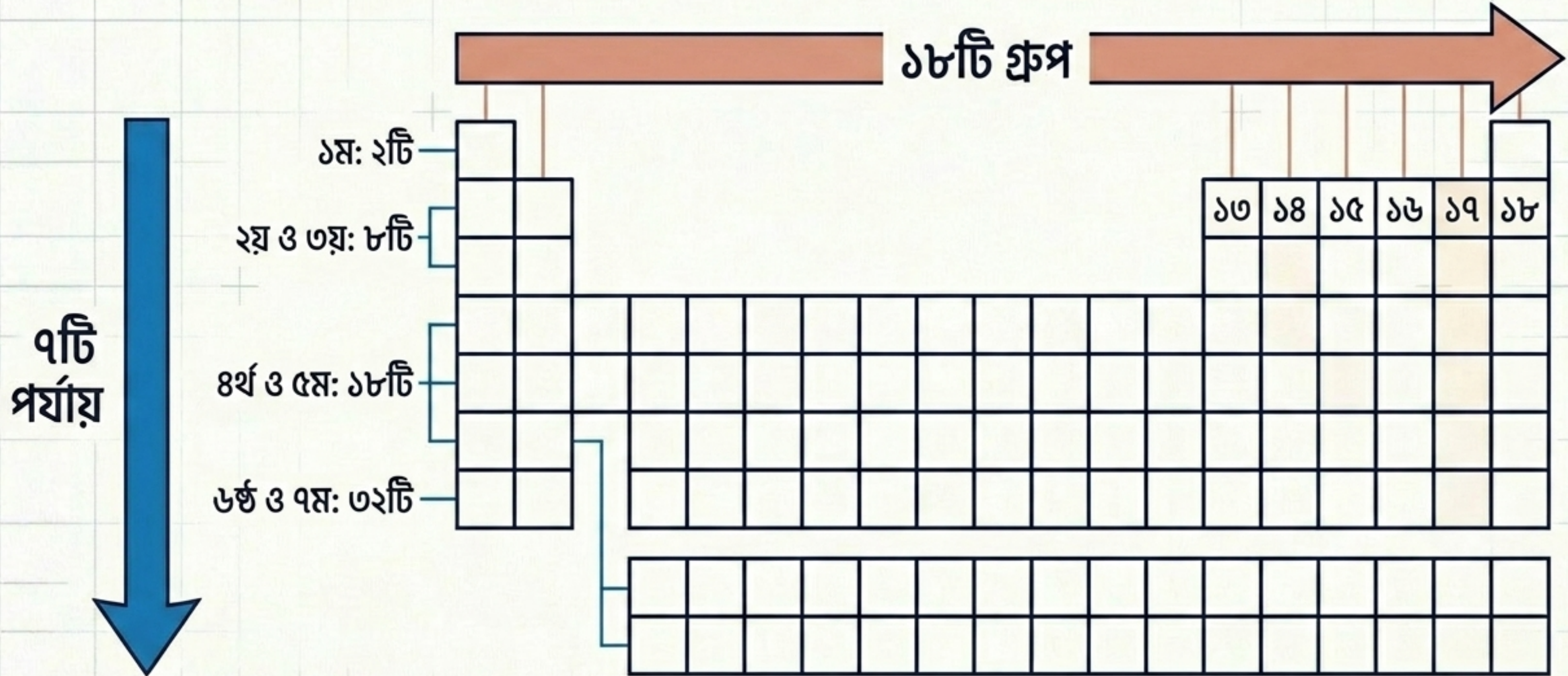


পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজালে প্রতি ১ম মৌলের ধর্ম ১ম মৌলের মতো হয় (সংগীতের অষ্টকের মতো)।

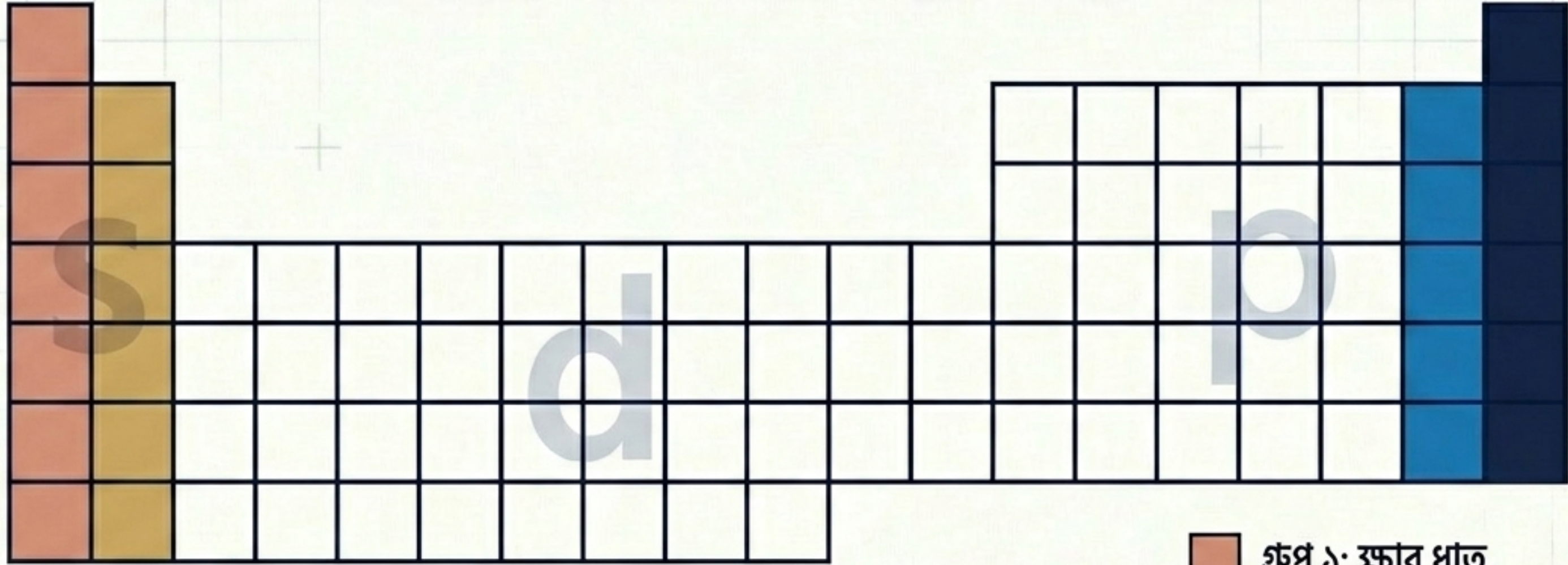
মেন্ডেলিফ বনাম আধুনিক সারণি

তুলনার বিষয়	মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণি	আধুনিক পর্যায় সারণি
ভিত্তি	পারমাণবিক ভর	পারমাণবিক সংখ্যা
উদ্ভাবক	দিমিত্রি মেন্ডেলিফ	হেনরি মোসলে
সীমাবদ্ধতা / সমাধান	আইসোটোপের সমস্যা, অসমধর্মী মৌল একসাথে	পারমাণবিক সংখ্যার কারণে সকল অসঙ্গতি দূর

আধুনিক পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য



গ্রুপ ও ব্লক পরিচিতি

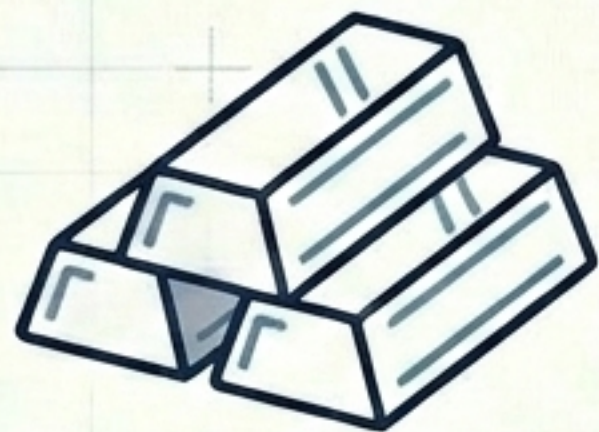


- গ্রুপ ১: ক্ষার ধাতু
- গ্রুপ ২: ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু
- গ্রুপ ১৭: হ্যালাজেন
- গ্রুপ ১৮: নিষ্ক্রিয় গ্যাস
- f-ব্লক (ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড)

মৌলের শ্রেণিবিভাগ

ধাতু

বাম দিকে (গ্রুপ ১-১২)



- + চকচকে
- + তড়িৎ ও তাপ পরিবাহী
- + নমনীয়

অপধাতু / উপধাতু

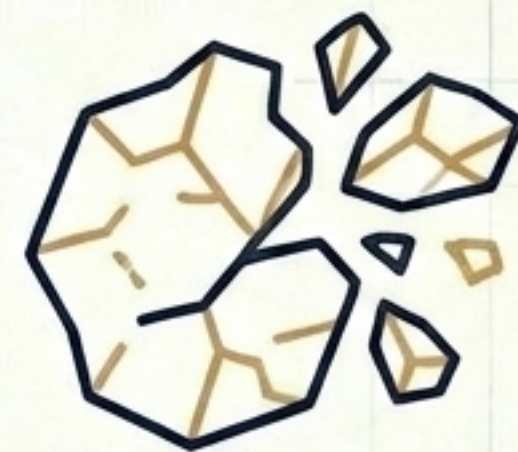
সীমানায়

B	Si	Ge	As	Sb	Te

- + উভয় ধর্ম দেখায়

অধাতু

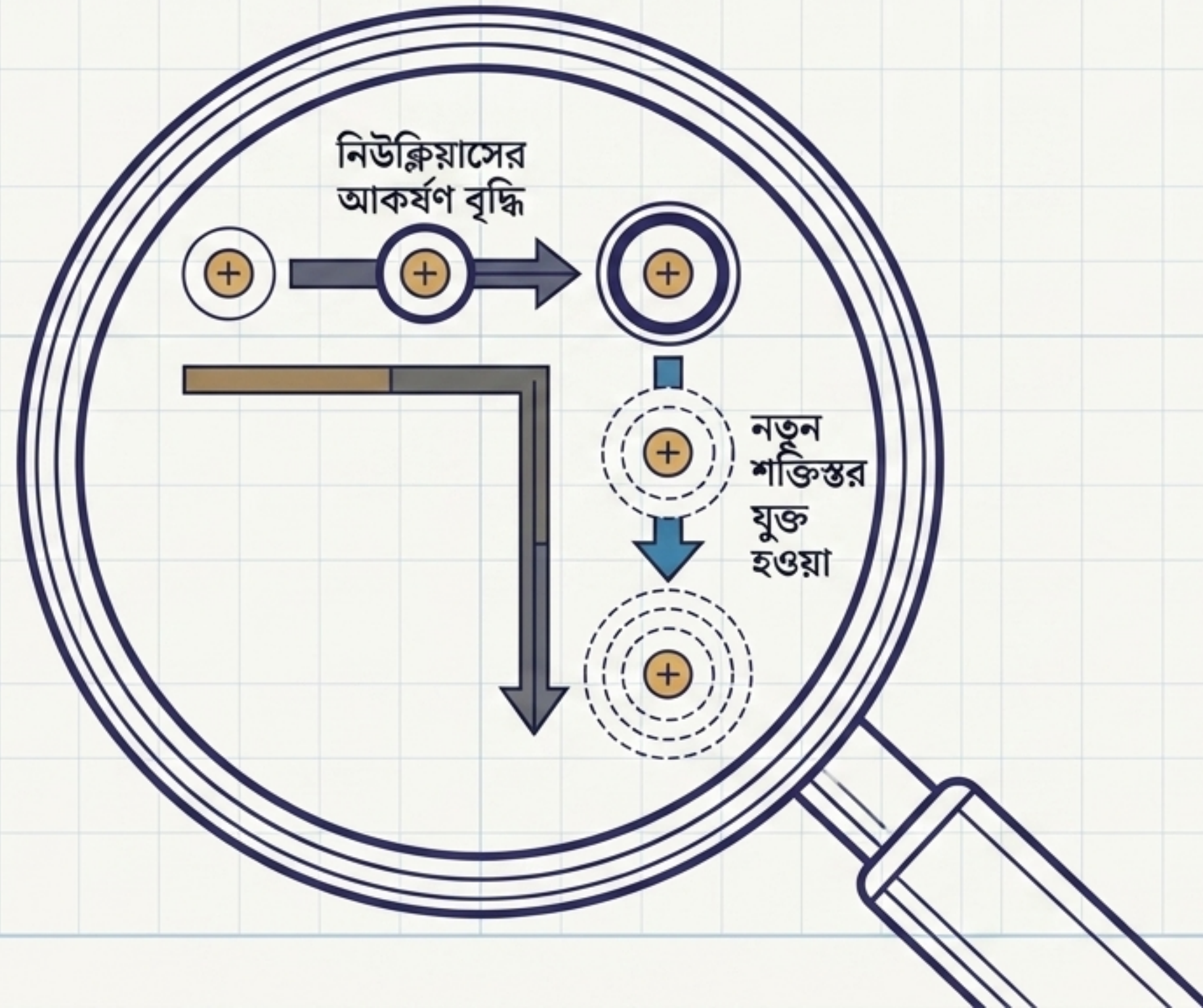
ডান দিকে (গ্রুপ ১৪-১৭)



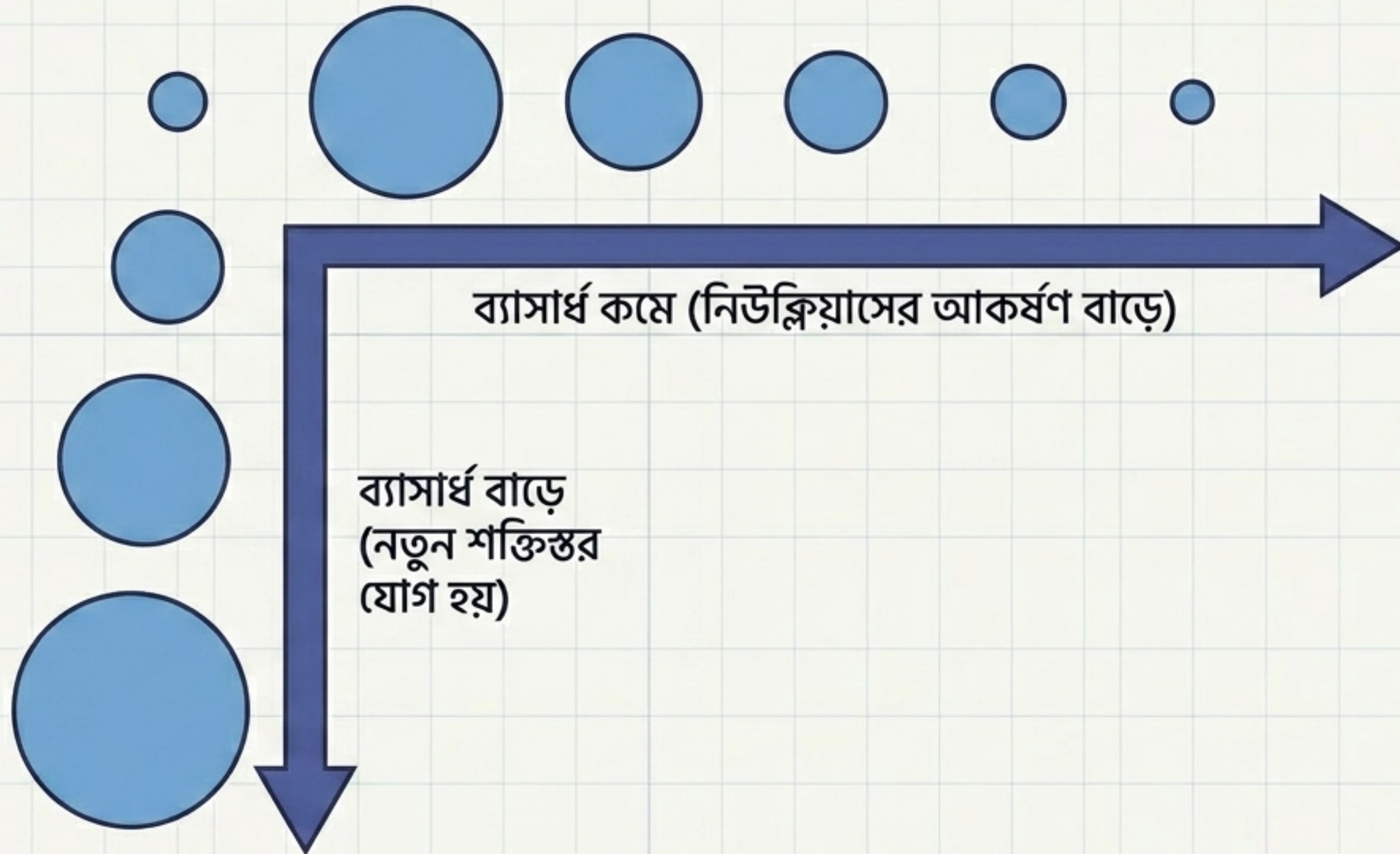
- + ভঙ্গুর
- + তড়িৎ অপরিবাহী

পর্যায়বৃত্ত ধর্ম: নেপথ্যের কারণ

কেন পর্যায় ও গ্রুপে মৌলের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে?

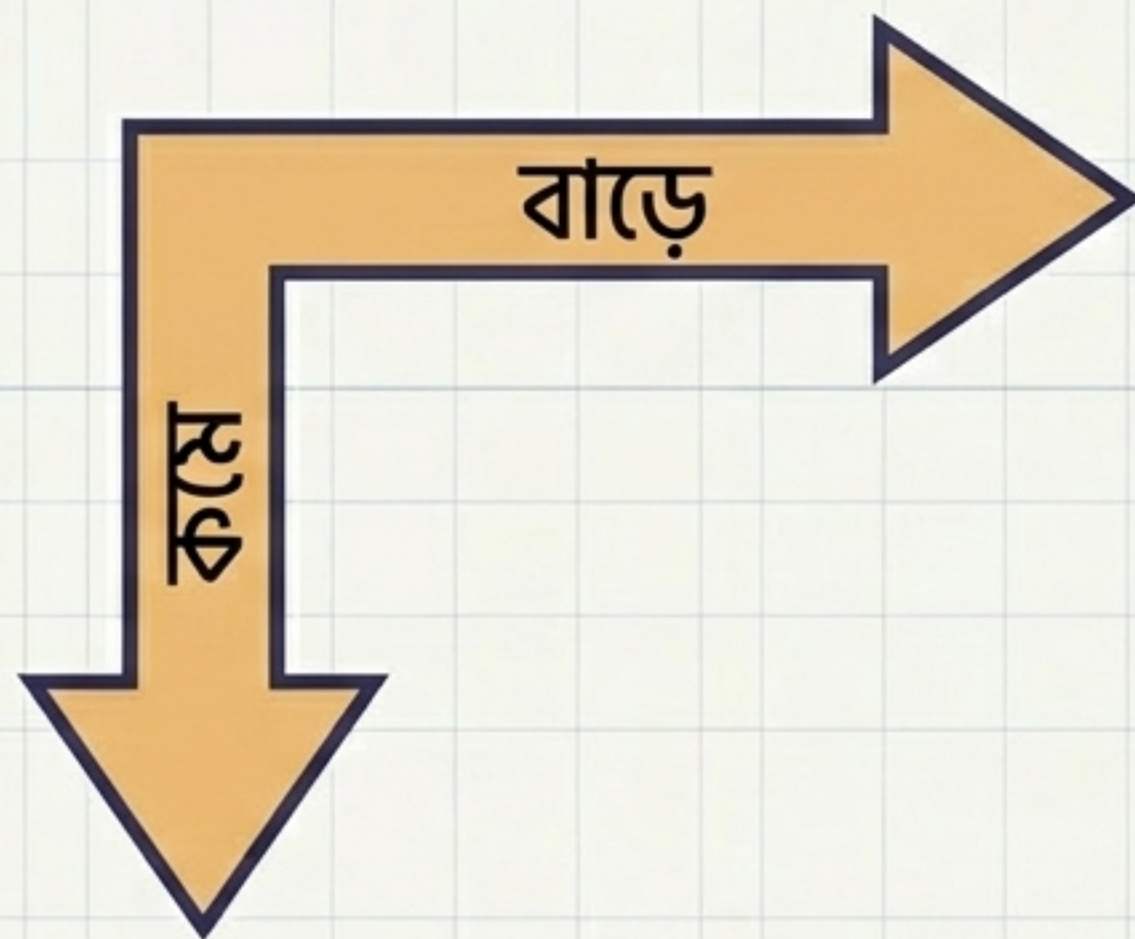


ট্রেন্ড ১: পারমাণবিক ব্যাসার্ধ



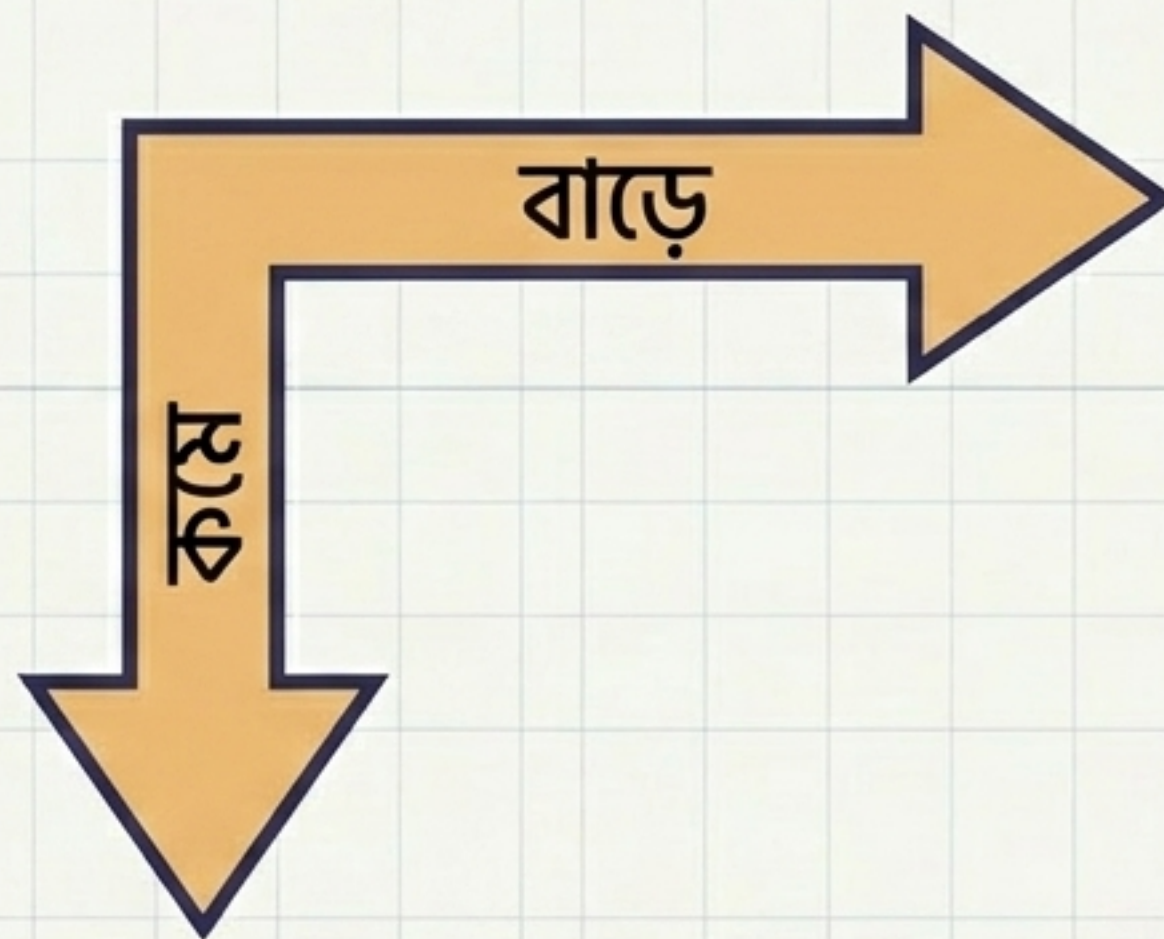
ট্রেন্ড ২ ও ৩: আয়নীকরণ শক্তি এবং ইলেকট্রন আসক্তি

আয়নীকরণ শক্তি



সর্বোচ্চ মান: নিষ্ক্রিয় গ্যাস

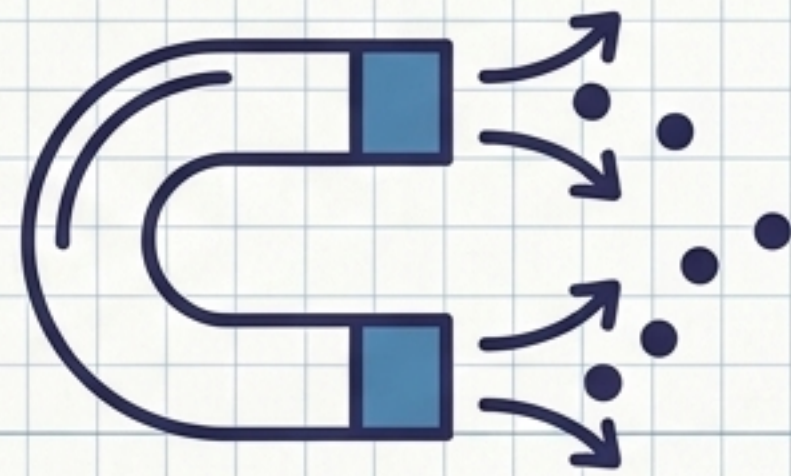
ইলেকট্রন আসক্তি



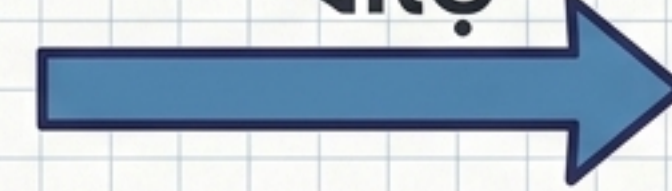
সর্বোচ্চ মান: হ্যালোজেন

ট্রেন্ড ৪ ও ৫: তড়িৎ ঋণাত্মকতা এবং ধাতব চরিত্র

তড়িৎ ঋণাত্মকতা



বাড়ে



ফ্লোরিন (F)
সর্বোচ্চ

কমে

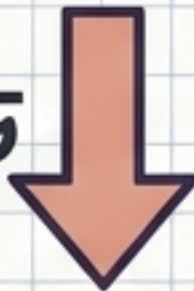


ধাতব চরিত্র

কমে



বাড়ে



অধাতব চরিত্র এর ঠিক বিপরীত।

গুরুত্বপূর্ণ সারণি: পর্যায়বৃত্ত ধর্মের সারসংক্ষেপ

এক নজরে সব ট্রেন্ডস

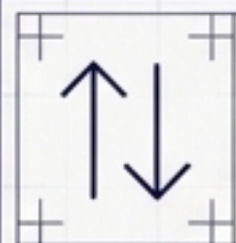
ধর্ম	পর্যায়ে বাম → ডান	গ্রুপে উপর → নিচ
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ	কমে (↓)	বাড়ে (↑)
আয়নীকরণ শক্তি	বাড়ে (↑)	কমে (↓)
তড়িৎ ঋণাত্মকতা	বাড়ে (↑)	কমে (↓)
ধাতব চরিত্র	কমে (↓)	বাড়ে (↑)

মাস্টার্স টুলকিট: পরীক্ষার প্রস্তুতি ও টিপস

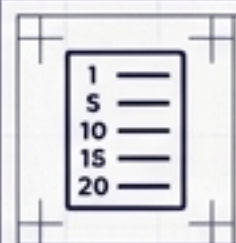
পরামর্শ



ডায়াগ্রাম: নিয়মিত পর্যায় সারণির স্কেচ এঁকে অনুশীলন করো।



তীরচিহ্ন পদ্ধতি: ট্রেন্ডসগুলো তীরচিহ্ন (↑ ↓) দিয়ে মনে রাখো।



১-২০ মুখস্থ: প্রথম ২০টি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা অবশ্যই মুখস্থ করো।



ভিত্তি: এই অধ্যায়টি পরবর্তী রাসায়নিক বন্ধন অধ্যায়ের জন্য অতি জরুরি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

সৃজনশীল (CQ)

আধুনিক পর্যায় সূত্র, ট্রেন্ডসের পরিবর্তন (যেকোনো ২-৩টি), মেন্ডেলিফ বনাম আধুনিক সারণির তুলনা, ধাতু/অপধাতুর অবস্থান।

সংক্ষিপ্ত / MCQ

ত্রয়ী ও অষ্টক সূত্র, আয়নীকরণ শক্তি কী, গ্রুপ-পর্যায় সংখ্যা ও মৌলের অবস্থান নির্ণয়।